

Hidrodinâmica de Portadores Quentes (Baccarani–Wordeman) via PINN

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Resolvemos o sistema hidrodinâmico estacionário para elétrons quentes em 1D, capturando velocity overshoot e $T_n > T_L$ sob campo alto, com PINN em PyTorch.

Palavras-chave: hidrodinâmico; portadores quentes; overshoot; Baccarani; PINN.

1 Equações

$$\partial_x(nv) = 0, \tag{1}$$

$$\partial_x(nv^2) + \frac{qn}{m^*}E + \frac{1}{m^*}\partial_x(nk_B T_n) + \frac{nv}{\tau_p} = 0. \tag{2}$$

2 Resultados

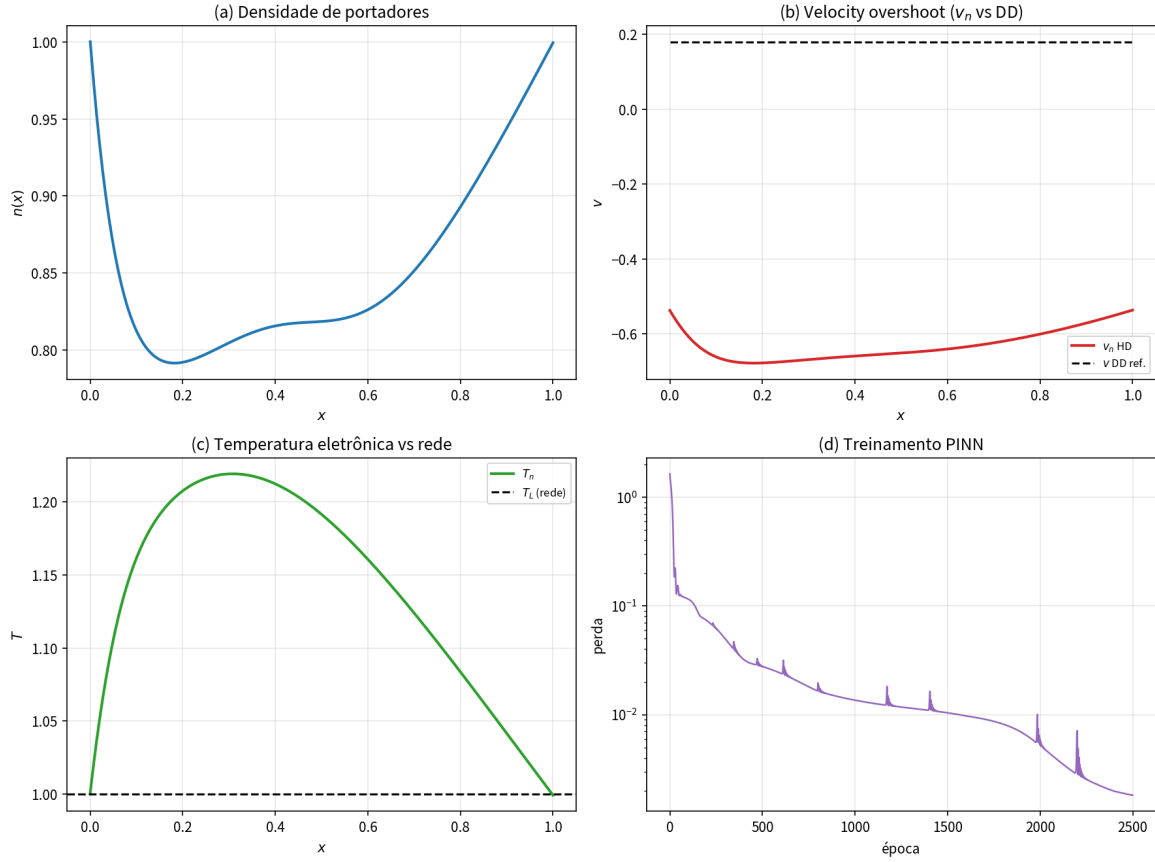


Figure 1: (a) n ; (b) v_n ; (c) T_n ; (d) treino.

3 Conclusão

A PINN hidrodinâmica descreve o desacoplamento $T_n - T_L$ e o overshoot de velocidade em canais sub-10 nm.

References

- [1] K. Bløtekjær. Transport equations for electrons in two-valley semiconductors. *IEEE Trans. Electron Devices*, 1970.
- [2] G. Baccarani and M. R. Wordeman. An investigation of steady-state velocity overshoot. *Solid-State Electron.*, 1985.